

LINEÁRNÍ ALGEBRA 2. DOMÁCÍ ÚKOL 3.

- MÁME DVE BAZE $B_1 = (w_1, \dots, w_n)$, $B_2 = (v_1, \dots, v_n)$

A JEDICH GRADOVY MATICE $G_1 = (\langle w_i, w_j \rangle)$, $G_2 = (\langle v_i, v_j \rangle)$

• Q_1 - EXISTUJE ORTOGONÁLNÍ MATICE Q , ŽE $Qw_i = v_i$

• Q_2 - $G_1 = G_2$

ÚLOHA 1

DŮKAZ. (a) $\Rightarrow$ (b)

- CHCEME DOKÁZAT, ŽE GRADOVY MATICE SE ROVNÁJÍ PRO KAŽDÉ i, j Tedy

$$\langle w_i, w_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

- DALE PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE EXISTUJE ORTOGONÁLNÍ MATICE Q TAKOVÁ, ŽE

$$Qw_i = v_i$$

- VZÍMĚME PRVEK q_{ij} Z MATICE G_2 , COŽ JE SKALÁRNÍ SOUČIN $\langle v_i, v_j \rangle$

$\Rightarrow$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qw_i, Qw_j \rangle = (Qw_i)^T \cdot Qw_j = w_i^T \underbrace{(Q^T Q)}_{\substack{\text{DÍKŮ VZETELI 8.82 JE} \\ Q^T Q = I_n}} w_j = w_i^T w_j =$$

$$= w_i^T w_j = \langle w_i, w_j \rangle$$

$\Rightarrow$ PRVEK NA MÍSTĚ i, j MATICE G_2 JE ROVEN PRVEKU i, j MATICE G_1

$$\Rightarrow G_1 = G_2$$

① $\Rightarrow$ ②

- PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE $G_1 = G_2$

- VYUŽIJÍM TO, ŽE EXISTUJE PŘÁVĚ JEJEDNO ZOBRAZENÍ, KT ZOBRAZUJE VECTORY BAZE B_1 NA VECTORY BAZE B_2

- NECHT $U = (u_1 | \dots | u_m)$ $\rightarrow$ OBE JSOU REGULARNÍ, JELIKOŽ
 $V = (v_1 | \dots | v_m)$ B_1, B_2 JSOU BAZE

- MĚME MATIC Q TAKOVOU, ŽE $Q u_i = v_i$

VYSAZÍME V MATICÍCH

$Q U = V$ $Q = V U^{-1}$, TO LZE JELIKOŽ U JE REGULARNÍ

- NYNÍ MUSÍME DOKÁZAT ORTOGONALITU, TAKŽE TO ŽE $Q^T Q = I_m$

- VÍME ŽE $G_1 = U^T U$, $G_2 = V^T V$ A Z PŘEDPOKLADU PLYNE ŽE $G_1 = G_2$
Tedy $U^T U = V^T V$

- NYNÍ DOSADÍME ZA Q

$$Q^T Q = (V U^{-1})^T (V U^{-1}) = (U^{-1})^T V^T V U^{-1} = \underbrace{((U^{-1})^T U^T)}_{= I_m} \underbrace{(U U^{-1})}_{= I_m} = I_m$$

$\Rightarrow$ MATICE Q JE ORTOGONÁLNÍ

